



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение города Москвы

«Колледж малого бизнеса № 4»

(ГБПОУ КМБ № 4)

Отчет по лабораторной работе CMD

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Форма обучения: очная

Студент: Калакуцкий Рустам

Группа: ИПО-21.24

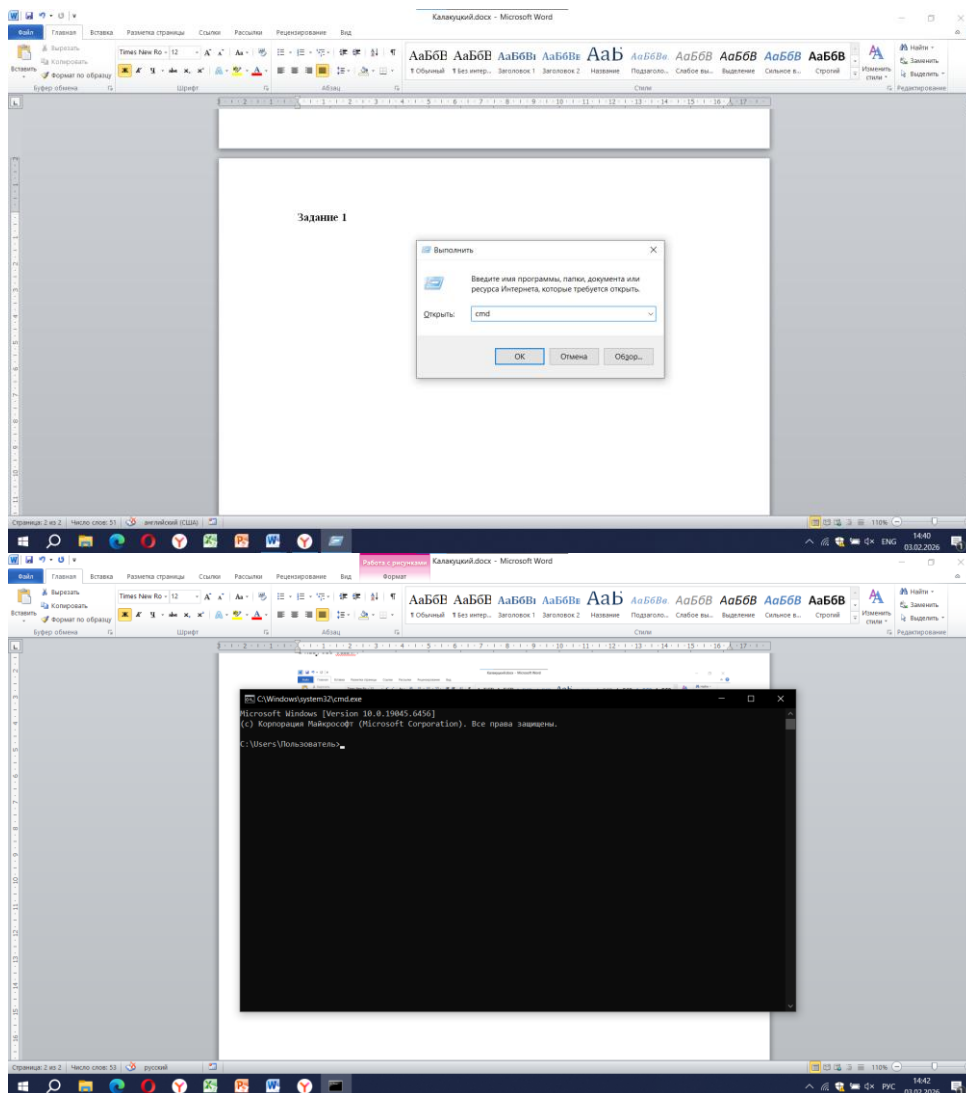
Проверил: Рыбаков Александр Сергеевич

Москва, 2025 г.

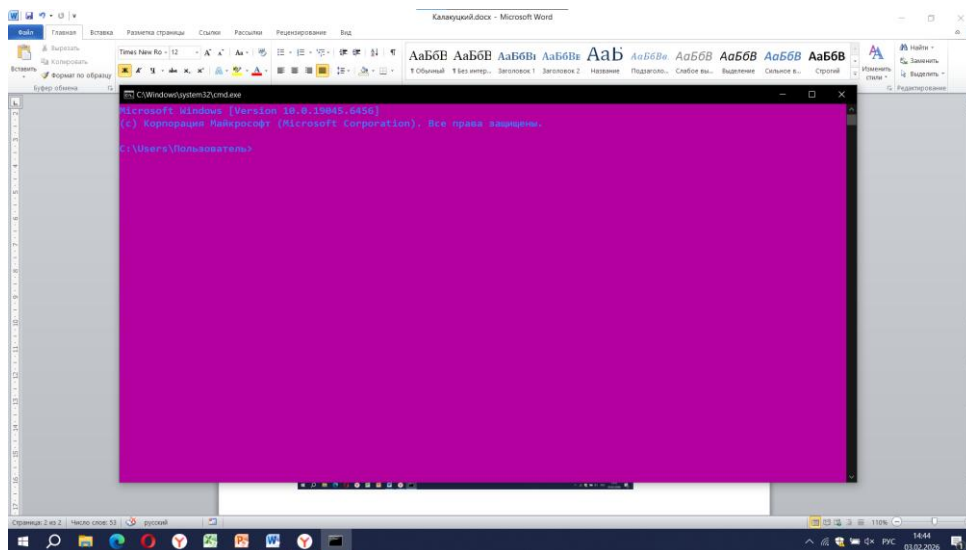
Задание 1

Я запустил командную строку через меню Пуск, введя команду `cmd`. После запуска изменил размер шрифта, цвет текста и цвет фона для удобной работы. Затем ввёл команду `ver` и получил версию установленной операционной системы Windows 10. В окне командной строки были найдены основные элементы интерфейса: приглашение системы, курсор, вводимая команда, ответ системы и полоса прокрутки. После этого выполнил команду `dir`, посмотрел содержимое текущего каталога и попробовал использовать стрелки для просмотра истории команд.

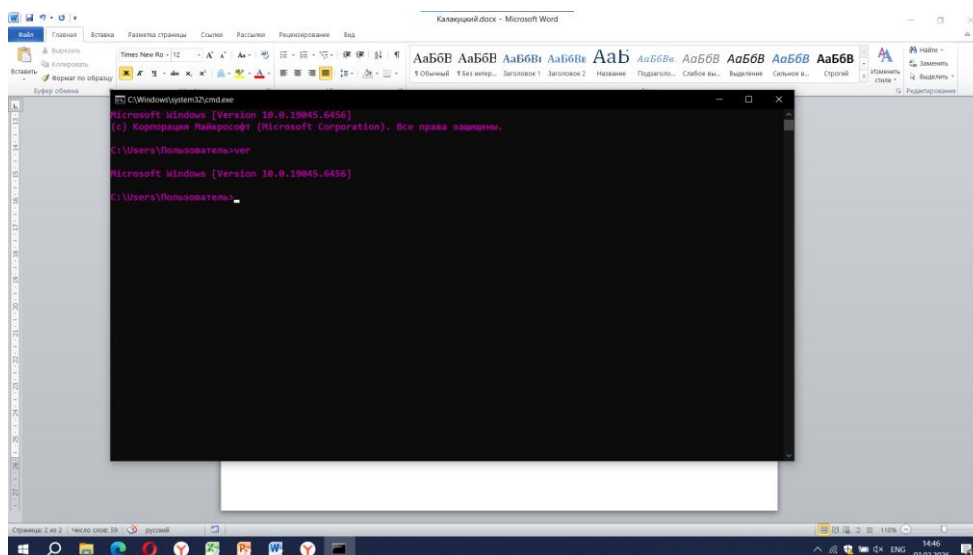
Запуск `cmd`:



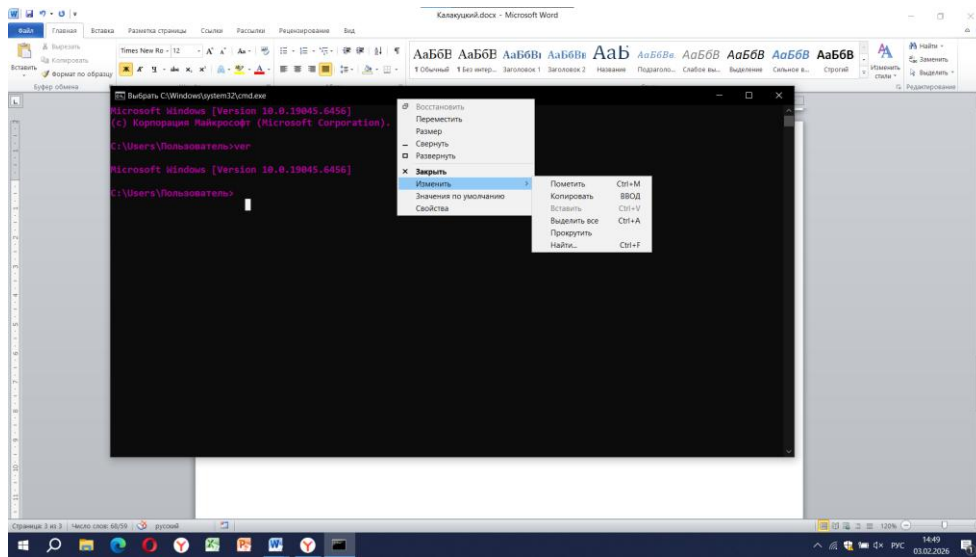
Изменение шрифта, цвета текста и фона:



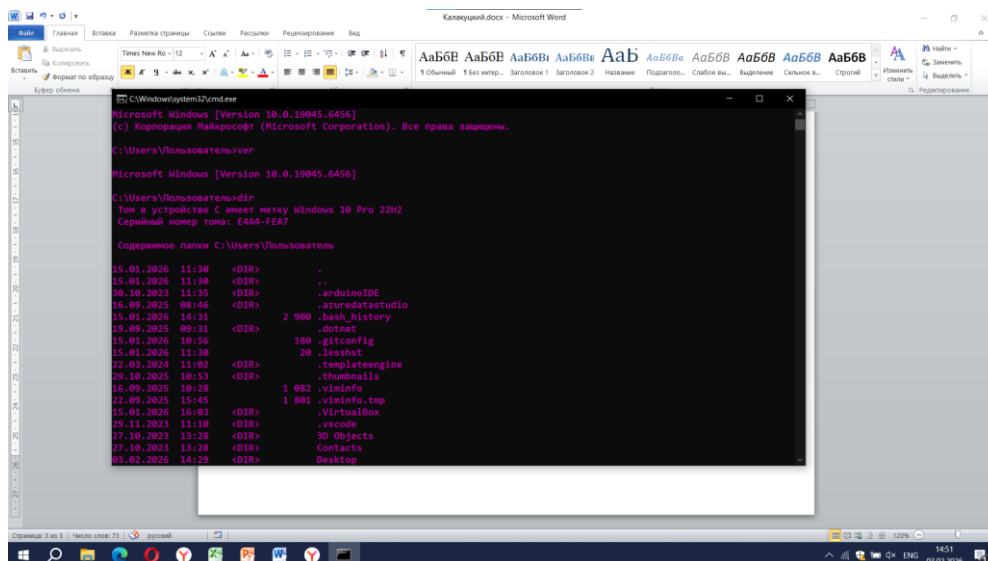
Ввод команды ver, версия - Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6456]:



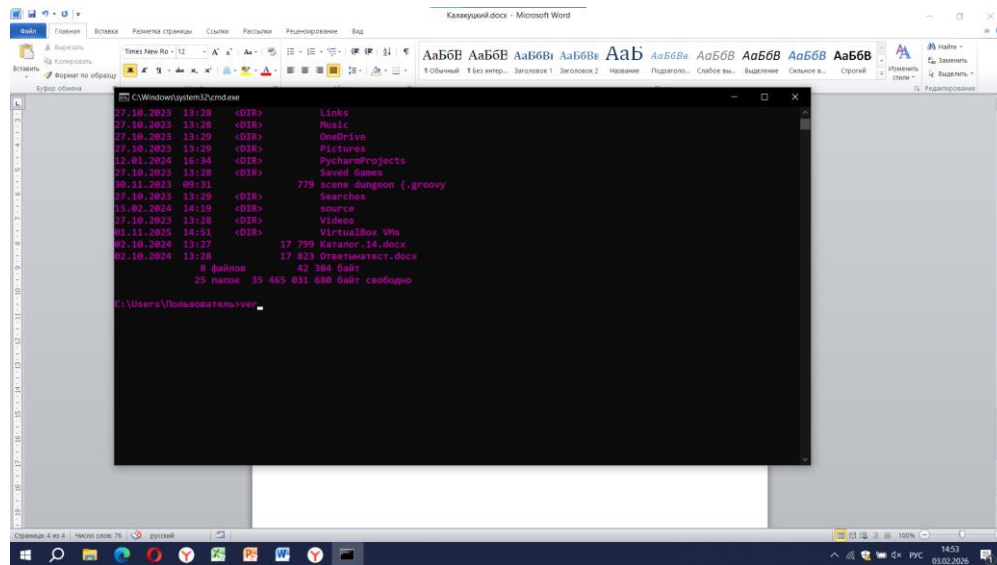
Все элементы интерфейса были найдены:



Выполнение команды dir:



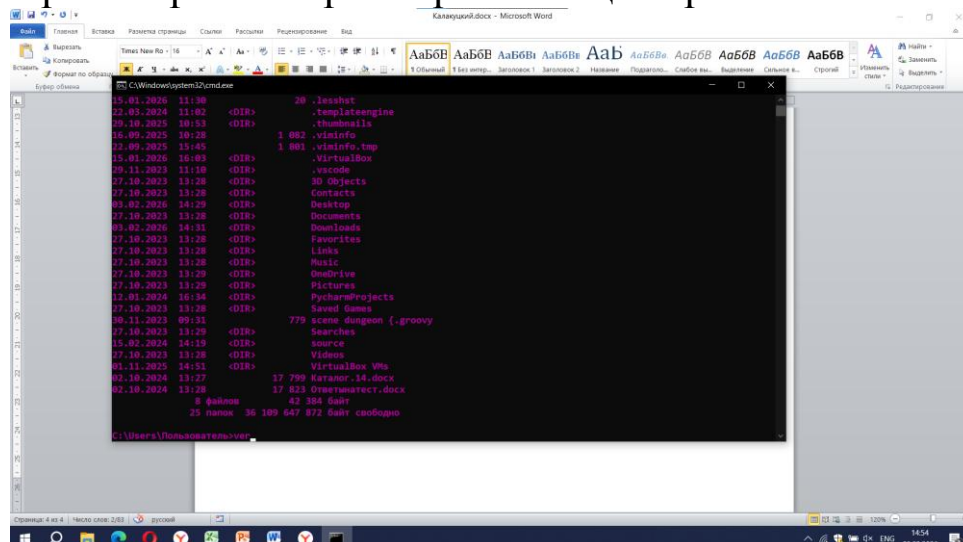
Опробованы стрелки и другие функции:



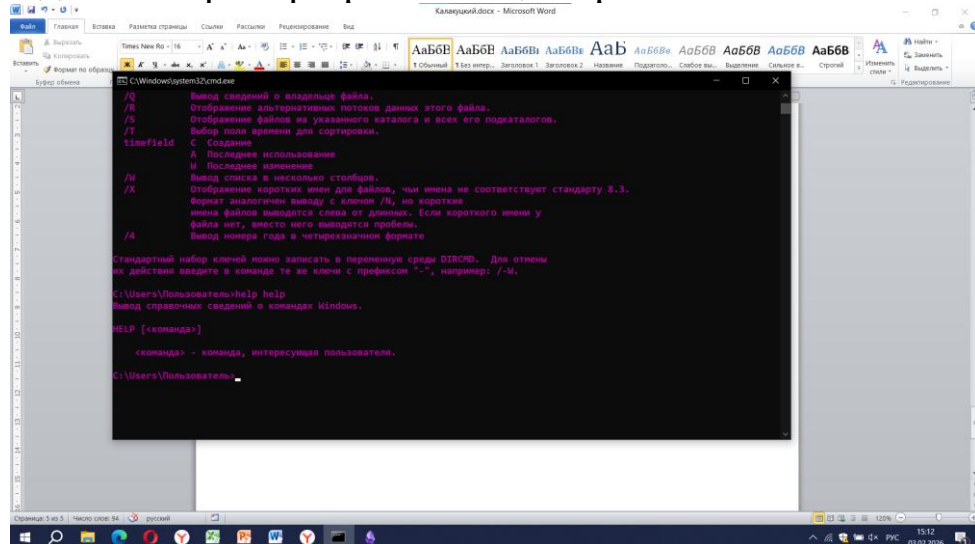
Задание 2

С помощью стрелок вверх и вниз просмотрел ранее введённые команды. Из истории вернул команду `help dir`, затем отредактировал её в `help help` и выполнил. После этого снова вернул предыдущую команду и очистил строку клавишей `Esc`. Также ознакомился с описанием клавиши `Backspace` на Википедии.

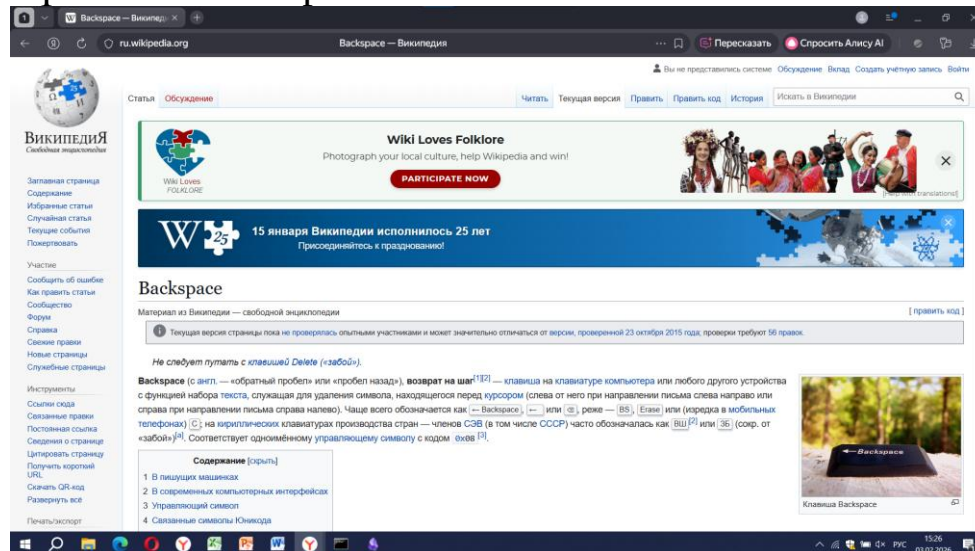
Просмотрел историю при помощи стрелок:



Сделал help help при помощи стрелок:



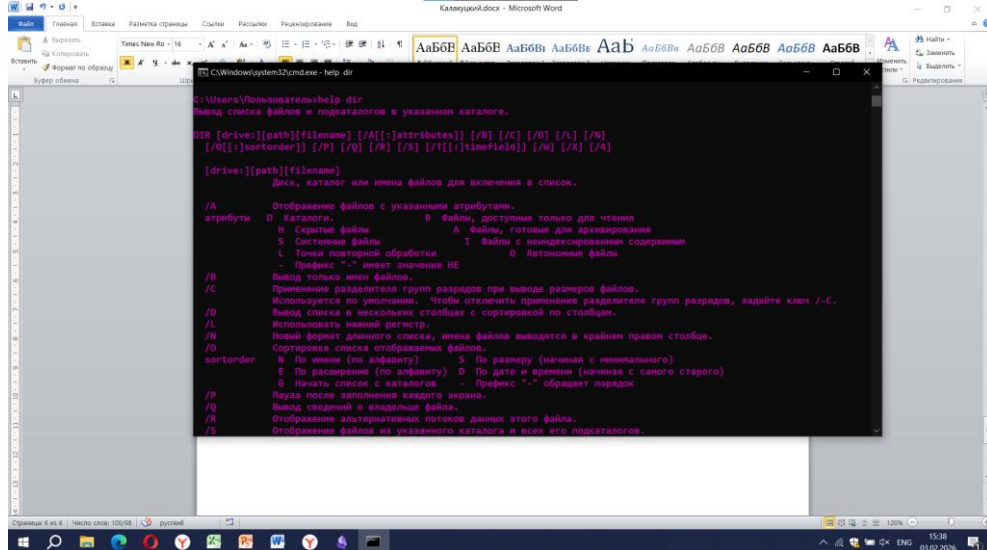
Прочитал Backspace на вики:



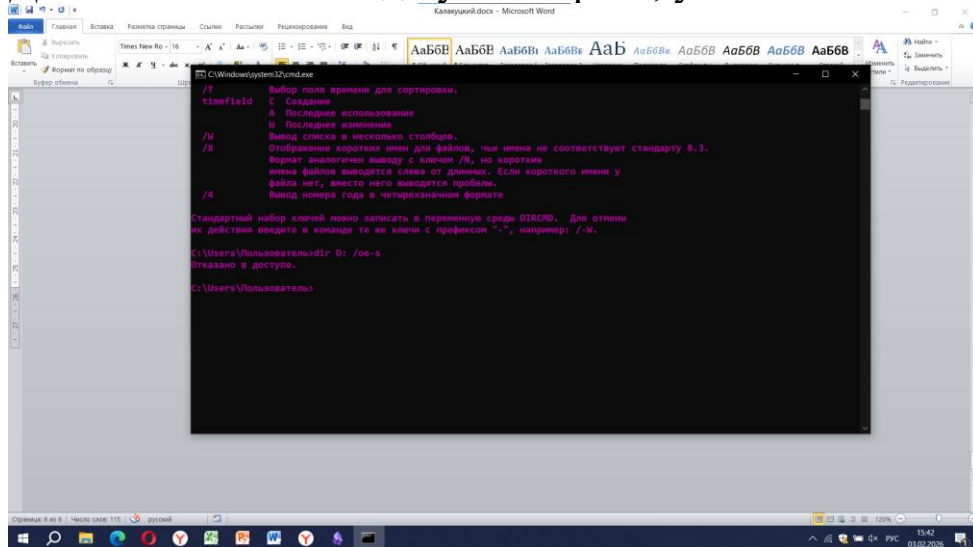
Задание 3

Вызвал справку по команде `dir`, затем выполнил команды `dir`, `dir C:\` и `dir /b C:\`. Посмотрел, как меняется вывод в зависимости от параметров. Часть команд для системных папок не выполнилась из-за отсутствия прав администратора.

Вызвал справку для команды `dir`:



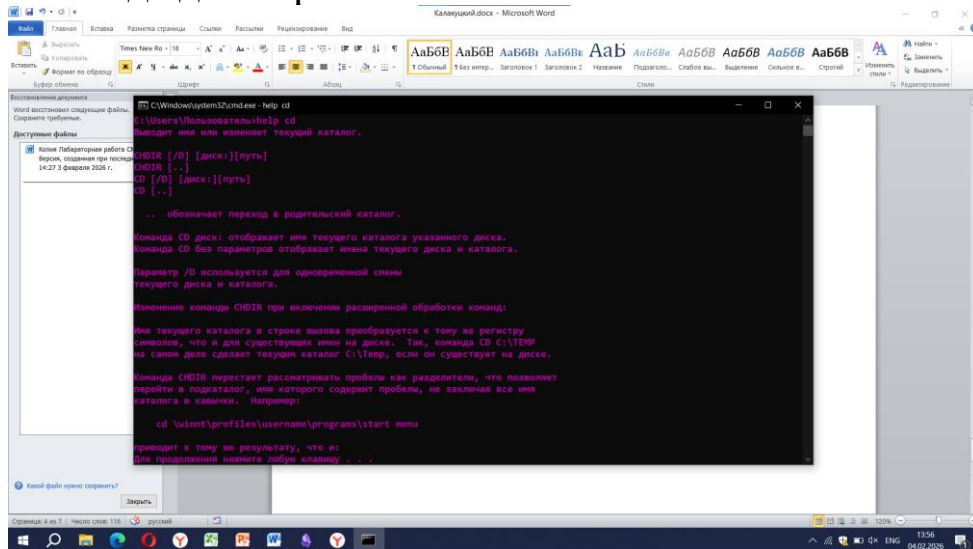
Для всех этих команд нужны права, у меня такого нет:



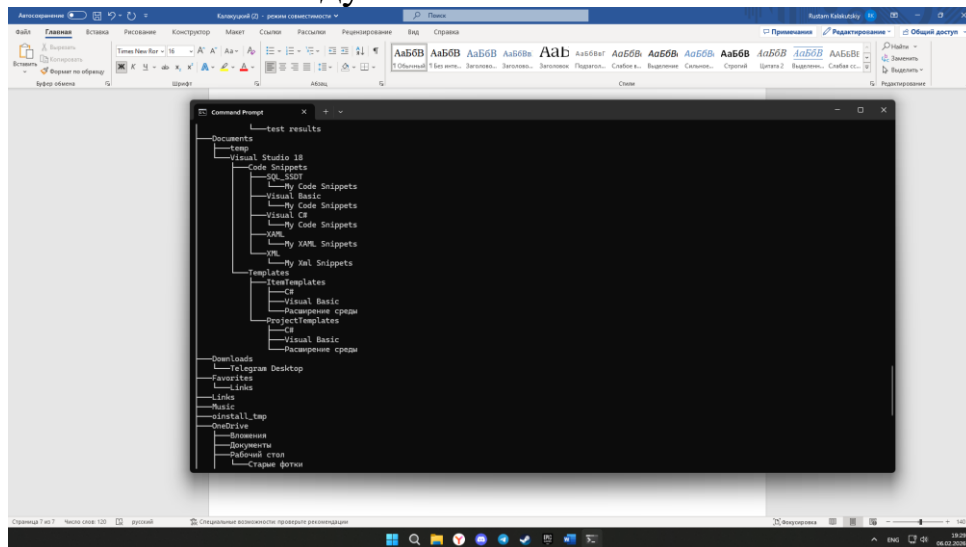
Задание 4

Вызвал справку по команде `cd`. С помощью команд `cd` и `dir` переходил между каталогами диска C:, затем перешёл на диск D:. Также выполнил переход в каталог `C:\Program Files` и вернулся в корневой каталог.

Команда для справки `cd`:



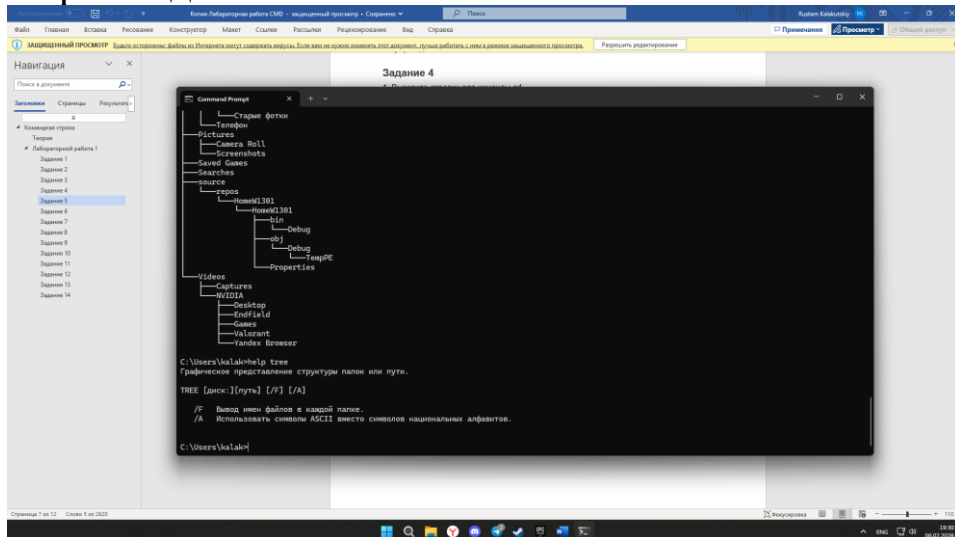
Выполнил команду `tree`:



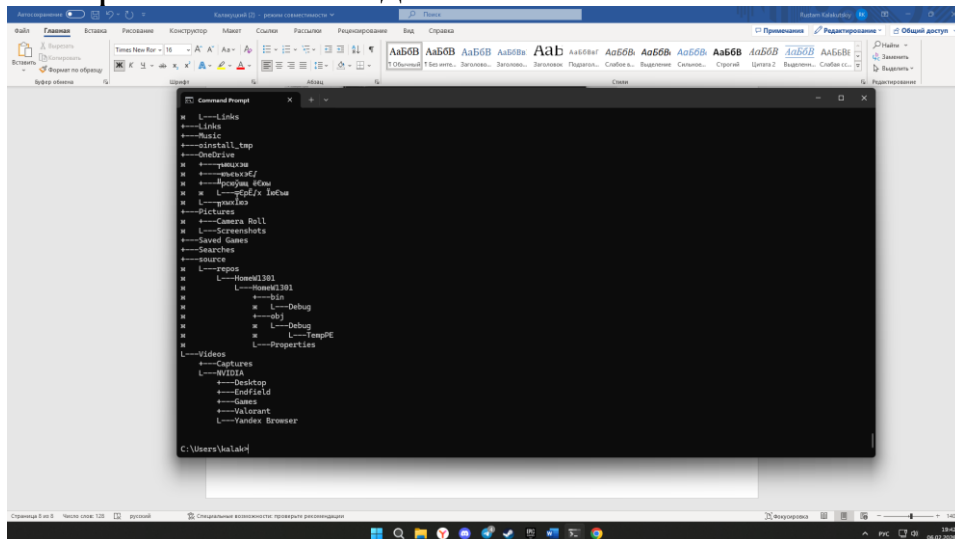
Задание 5

Вызвал справку по команде `tree`, затем выполнил команду `tree`. Во время вывода дерева остановил процесс сочетанием клавиш `Ctrl+C`. После этого выполнил команду `tree | more` для постраничного вывода. Зарисовал часть дерева каталогов диска C:.

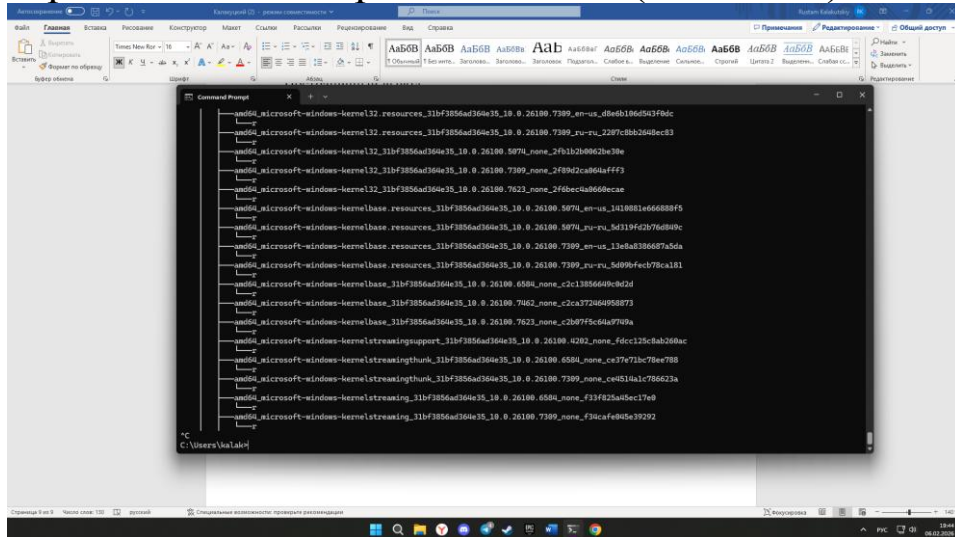
Справка для tree



Постраничный вывод:



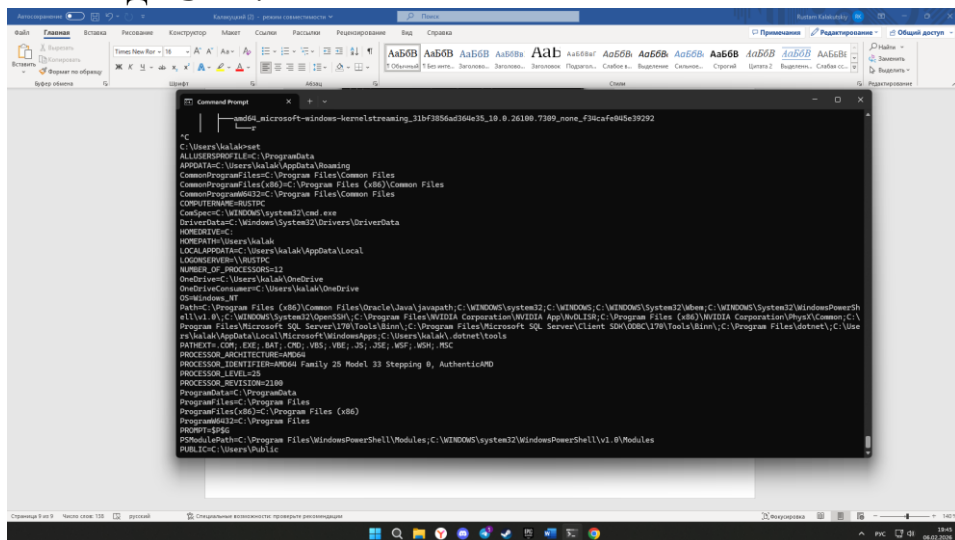
Зарисовка части дерева + Ctrl + C (остановка):



Задание 6

С помощью команды `set` вывел список переменных окружения. Определил количество процессоров, тип операционной системы, имя пользователя и путь поиска исполняемых файлов. Добавил каталог `D:\` в переменную `PATH` и убедился, что путь успешно изменился.

Команда SET:



Число ядер:

```
C:\Users\kalak>echo %NUMBER_OF_PROCESSORS%
12

C:\Users\kalak>
```

Тип ОС:

```
C:\Users\kalak>echo %OS%
Windows_NT

C:\Users\kalak>
```

Имя пользователя:

```
C:\Users\kalak>echo %USERNAME%
kalak

C:\Users\kalak>
```

Путь поиска:

```
C:\Users\kalak>echo %PATH%
C:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle\Java\javapath;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\;C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA App\NvDLISR;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\170\Tools\Binn\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\Client SDK\ODBC\170\Tools\Binn\;C:\Program Files\dotnet\;C:\Users\kalak\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;C:\Users\kalak\.dotnet\tools

C:\Users\kalak>
```

Добавление каталога D в путь поиска и вывод:

```
C:\Users\kalak>set path=%path%;D:\

C:\Users\kalak>echo %PATH%
C:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle\Java\javapath;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\;C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA App\NvDLISR;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\170\Tools\Binn\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\Client SDK\ODBC\170\Tools\Binn\;C:\Program Files\dotnet\;C:\Users\kalak\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;C:\Users\kalak\.dotnet\tools;D:\

C:\Users\kalak>
```

Снова переменные set:

```

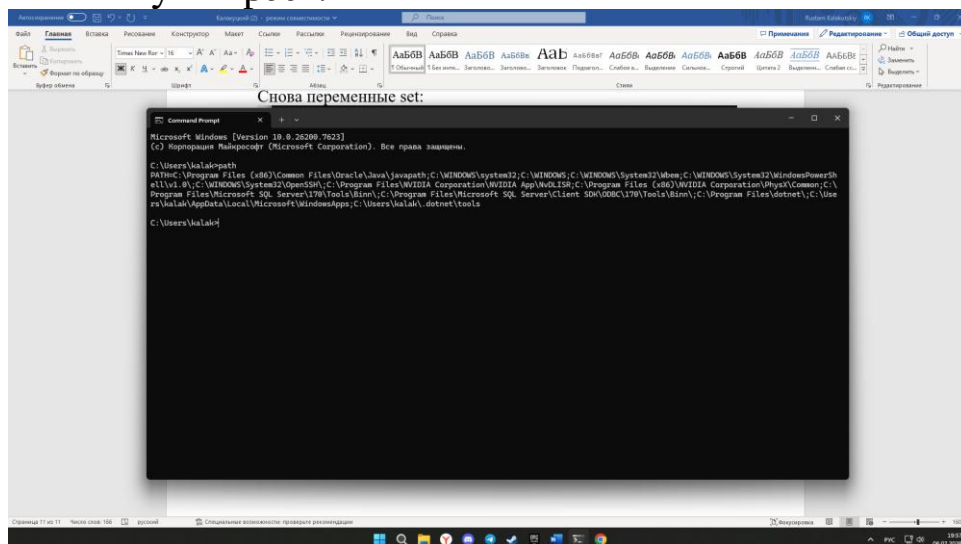
::Users\kalak>set
ALLUSERSPROFILE=C:\ProgramData
APPDATA=C:\Users\kalak\AppData\Roaming
CommonProgramFiles=C:\Program Files\Common Files
CommonProgramFiles(x86)=C:\Program Files (x86)\Common Files
CommonProgramW6432=C:\Program Files\Common Files
COMPUTERNAME=RUSTPC
ComSpec=C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
DriverData=C:\Windows\System32\Drivers\DriverData
HOMEDRIVE=C:
HOMEPATH=\Users\kalak
LOCALAPPDATA=C:\Users\kalak\AppData\Local
LOGONSERVERS=\\RUSTPC
NUMBER_OF_PROCESSORS=12
OneDrive=C:\Users\kalak\OneDrive
OneDriveConsumer=C:\Users\kalak\OneDrive
OS=Windows_NT
Path=C:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle\Java\javapath;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerSh
ell\cmd.exe;C:\WINDOWS\System32\OpenSSH;C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA App\NvDLISR;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;C:\
Program Files\Microsoft SQL Server\170\Tools\Binn\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\Client SDK\ODBC\170\Tools\Binn\;C:\Program Files\dotnet\;C:\Use
rs\kalak\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;C:\Users\kalak\.dotnet\tools;D:\
PATHEXT=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC
PROCESSOR_ARCHITECTURE=AMD64

```

Задание 7

Вывел список путей поиска командой `path`. Добавил каталог `c:\1` в список и снова проверил `PATH`, убедившись, что каталог появился.

Показ путей path:



Добавление каталога с:\1 в список путей и показ:

```
C:\Users\kalak>path %path%;C:\I
C:\Users\kalak>path
PATH=C:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle\Java\javapath;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerSh
ell\1.0;C:\WINDOWS\System32\OpenSSH;C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA App\NvDLISR;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;C:\
Program Files\Microsoft SQL Server\170\Tools\Binn\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\Client SDK\ODBC\170\Tools\Binn\;C:\Program Files\dotnet\;C:\Use
rs\kalak\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;C:\Users\kalak\.dotnet\tools;C:\I
```

Задание 8

Создал текстовый файл `a.txt` через команду `copy con.` Затем создал файл `b.txt` с помощью команды `echo`.

Создал текстовый файл `a`:

```
C:\Users\kalak>cd C:\Student  
  
C:\Student>copy con a.txt  
hello my name is rusti  
^Z  
Скопировано файлов:          1.  
  
C:\Student>|
```

Создал текстовый файл `b`:

```
C:\Student>echo Hello world > b.txt  
  
C:\Student>|
```

Задание 9

Вывел содержимое файла `a.txt` командой `type`. Содержимое файла `b.txt` вывел с помощью команды `copy b.txt con.`

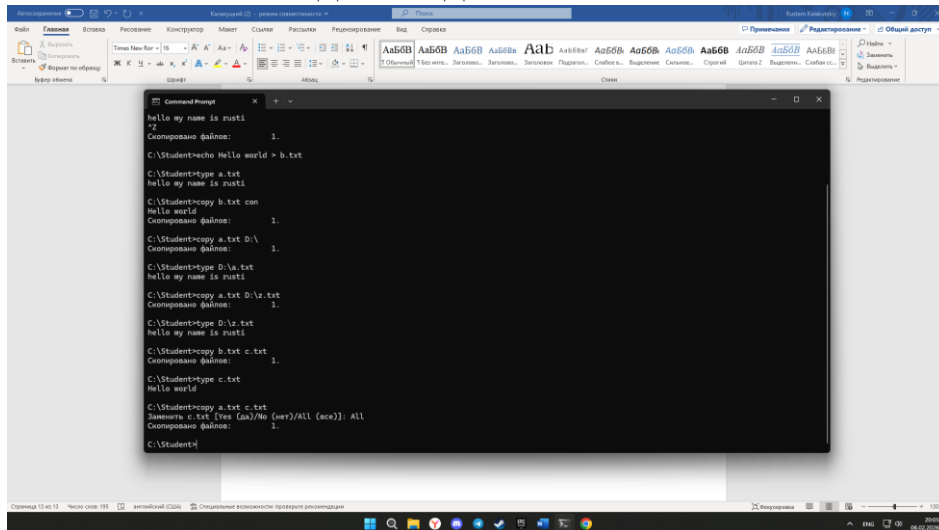
Просмотр созданных файлов двумя способами:

```
C:\Student>type a.txt  
hello my name is rusti  
  
C:\Student>copy b.txt con  
Hello world  
Скопировано файлов:          1.  
  
C:\Student>|
```

Задание 10

Выполнил копирование файлов, создание новых файлов и объединение файлов. После каждой операции выводил содержимое файлов на экран для проверки.

Выполнение Ввод-вывода:



```
hello my name is rusti
^Z
Скопировано файла: 1.
C:\Student>echo Hello world > b.txt
C:\Student>type a.txt
hello my name is rusti
C:\Student>copy b.txt con
Hello world
Скопировано файла: 1.
C:\Student>copy a.txt D:\
Скопировано файла: 1.
C:\Student>type D:\a.txt
hello my name is rusti
C:\Student>copy a.txt D:\z.txt
Скопировано файла: 1.
C:\Student>type D:\z.txt
hello my name is rusti
C:\Student>copy b.txt c.txt
Скопировано файла: 1.
C:\Student>type c.txt
Hello world
C:\Student>copy a.txt c.txt
Заменить c.txt [Yes (y)/No (n)?] All (a): All
Скопировано файла: 1.
C:\Student>
```

Задание 11

Результат команды `dir` записал в файл `d4.txt`, затем добавил в этот же файл результат команды `ver`. После этого вывел файл `d4.txt` на экран. Также выполнил вывод дерева каталогов в постраничном режиме.

Выполнение команд:

```
C:\Users\kalak>dir > d4.txt

C:\Users\kalak>type d4.txt
Том в устройстве C не имеет метки.
Серийный номер тома: 967E-4FB9

Содержимое папки C:\Users\kalak

06.02.2026  20:07    <DIR>        .
22.12.2025  18:45    <DIR>        ..
13.01.2026  20:33    <DIR>        .templateengine
22.12.2025  20:02    <DIR>        ansel
22.12.2025  18:41    <DIR>        Contacts
06.02.2026  20:07    0 d4.txt
06.02.2026  19:55    <DIR>        Desktop
05.02.2026  23:17    <DIR>        Documents
06.02.2026  19:14    <DIR>        Downloads
22.12.2025  18:41    <DIR>        Favorites
22.12.2025  18:41    <DIR>        Links
22.12.2025  18:41    <DIR>        Music
03.02.2026  18:23    <DIR>        oinstall_tmp
22.12.2025  20:19    <DIR>        OneDrive
22.12.2025  20:19    <DIR>        Pictures
22.12.2025  18:41    <DIR>        Saved Games
22.12.2025  18:45    <DIR>        Searches
13.01.2026  20:36    <DIR>        source
22.12.2025  20:57    <DIR>        Videos
          1 файлов             0 байт
        18 папок  86 801 780 736 байт свободно

C:\Users\kalak>ver >> d4.txt

C:\Users\kalak>type d4.txt
```

Задание 12

Вызвал справку по команде `date`. Создал пакетный файл `da.bat`, который выводит текущую дату. Запустил файл с указанием расширения, без расширения и в отдельном окне. Добавил путь к файлу в PATH и убедился, что он запускается из любого каталога.

Справка по `date`:

```
C:\Users\kalak>help date
Вывод или изменение даты.

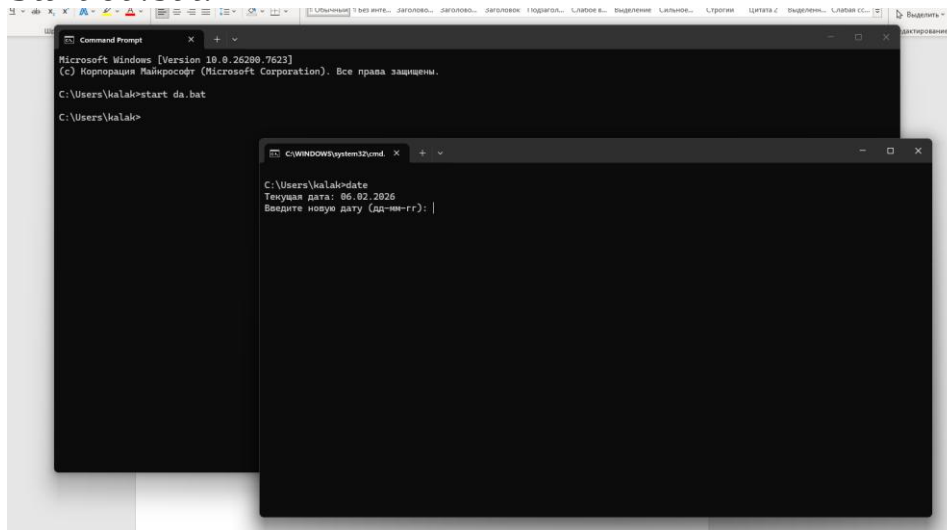
DATE [/T | дата]

Команда DATE без параметров отображает текущую дату и запрашивает ввод
новой даты. Для сохранения текущей даты нажмите клавишу ENTER.

Когда расширенная обработка команд включена, команда DATE поддерживает
ключ /T, позволяющий просто вывести текущее значение даты без запроса
новой даты.

C:\Users\kalak>
```

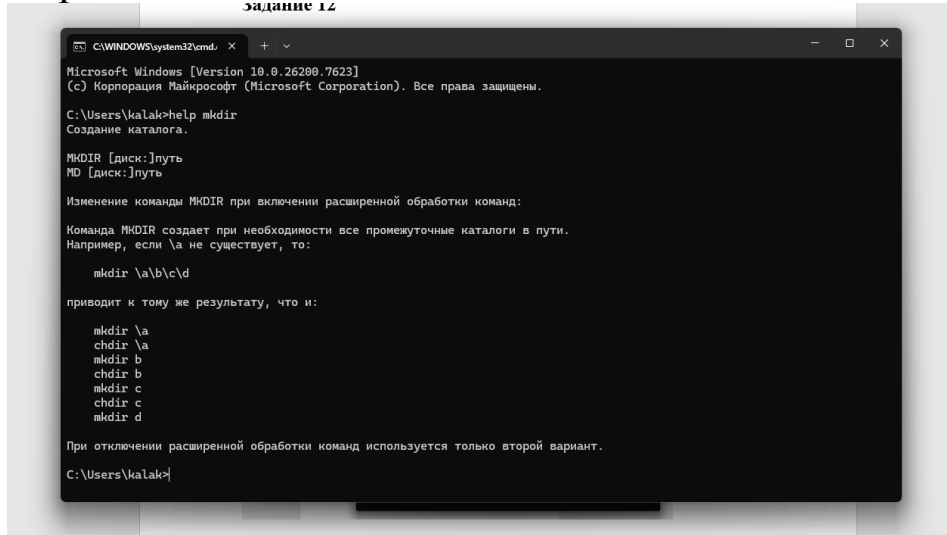
Start `da.bat`:



Задание 13

Получил справку по команде `mkdir`. Создал каталоги с номером группы и фамилией, перешёл в них, создал и удалил текстовый файл. После этого удалил созданные каталоги.

Справка по `mkdir`:



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.26290.7623]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Users\kalak>help mkdir
Создание каталога.

MKDIR [диск:]путь
MD [диск:]путь

Изменение команды MKDIR при включении расширенной обработки команд:
Команда MKDIR создает при необходимости все промежуточные каталоги в пути.
Например, если \a не существует, то:

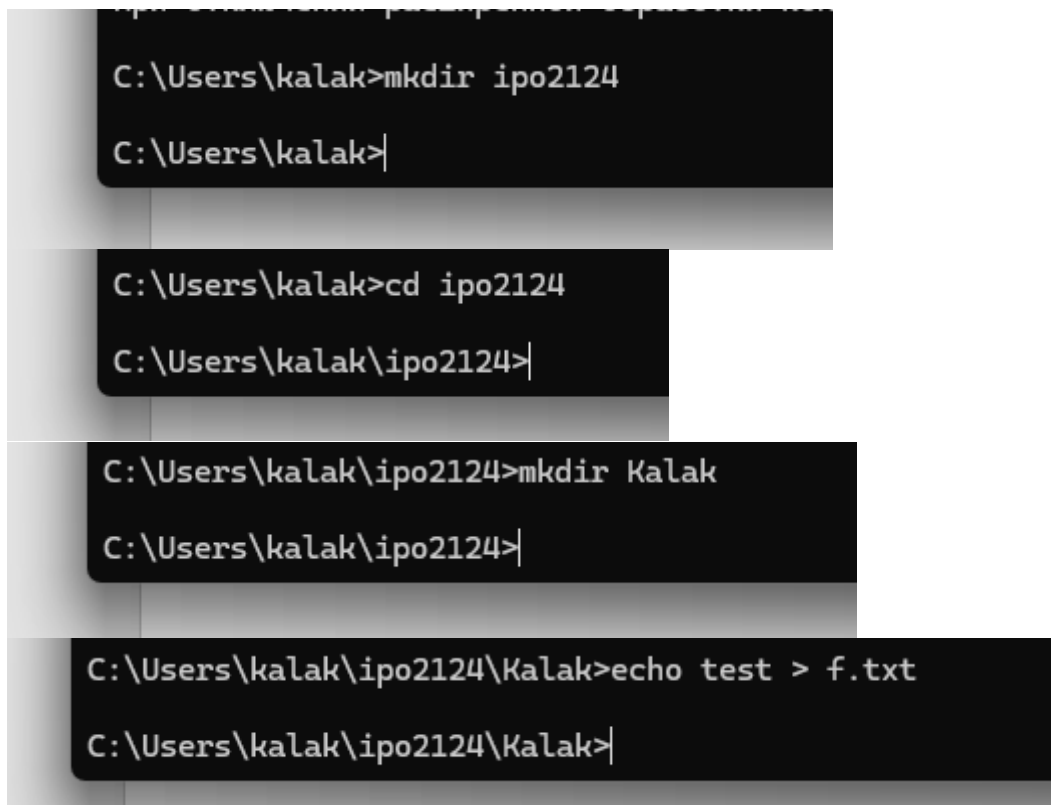
    mkdir \a\b\c\d

приводит к тому же результату, что и:

    mkdir \a
    chdir \a
    mkdir b
    chdir b
    mkdir c
    chdir c
    mkdir d

При отключении расширенной обработки команд используется только второй вариант.
C:\Users\kalak>
```

Выполнение поручений (их много я устану писать каждое 😞):



```
C:\Users\kalak>mkdir ipo2124
C:\Users\kalak>

C:\Users\kalak>cd ipo2124
C:\Users\kalak\ipo2124>

C:\Users\kalak\ipo2124>mkdir Kalak
C:\Users\kalak\ipo2124>

C:\Users\kalak\ipo2124\Kalak>echo test > f.txt
C:\Users\kalak\ipo2124\Kalak>
```

```
C:\Users\kalak\ipo2124\Kalak>help del
Удаление одного или нескольких файлов.
```

```
DEL [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[:attributes]] names
ERASE [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[:attributes]] names
```

names	Список из одного или нескольких файлов или каталогов. Для удаления группы файлов можно использовать подстановочные знаки. Если указан каталог, будут удалены все файлы в этом каталоге.	
/P	Запрос подтверждения перед удалением каждого файла.	
/F	Принудительное удаление файлов, доступных только для чтения.	
/S	Удаление указанных файлов из всех подкаталогов.	
/Q	Отключение запроса на подтверждение при удалении файлов	
/A	Отбор файлов для удаления по атрибутам	
атрибуты	R	Файлы, доступные только для чтения
	S	Системные файлы
	H	Скрытые файлы
	A	Файлы, готовые для архивирования
	I	Файлы с неиндексированным содержимым
	L	Точки повторной обработки
	O	Автономные файлы
	-	Префикс "-" имеет значение НЕ

Изменение команд DEL и ERASE при включении расширенной обработки команд:

Результаты вывода для ключа /S принимают обратный характер, то есть выводятся только имена удаленных файлов, а не файлов, которые не удалось найти.

```
C:\Users\kalak\ipo2124\Kalak>
```

```
C:\Users\kalak\ipo2124\Kalak>del f.txt
```

```
C:\Users\kalak\ipo2124\Kalak>
```

Результаты вывода дл

```
C:\Users\kalak\ipo2124\Kalak>cd ..
```

```
C:\Users\kalak\ipo2124>
```

```
C:\Users\kalak\ipo2124>help rmdir
Удаление каталога.
```

```
RMDIR [/S] [/Q] [диск:]путь
RD [/S] [/Q] [диск:]путь
```

/S	Удаление дерева каталогов, т. е. не только указанного каталога, но и всех содержащихся в нем файлов и подкаталогов.
/Q	Отключение запроса подтверждения при удалении дерева каталогов с помощью ключа /S.

```
C:\Users\kalak\ipo2124>
```

```
C:\Users\kalak\ipo2124>rmdir Kalak
```

```
C:\Users\kalak\ipo2124>|
```

```
C:\Users\kalak>rmdir ipo2124
```

```
Папка не пуста.
```

```
C:\Users\kalak>|
```

Задание 14

Вывел список процессов командой `tasklist`. Определил PID процесса `cmd.exe`, открыл второе окно командной строки и снова посмотрел список процессов. Определил, какой процесс `cmd.exe` использует больше памяти, и завершил его командой `taskkill`. После этого убедился, что остался только один процесс `cmd.exe`.

```
C:\Users\kalak>tasklist
```

Имя образа	PID	Имя сессии	% сеанса	Память
System Idle Process	0	Services	0	8 КБ
System	4	Services	0	3 528 КБ
Registry	224	Services	0	50 580 КБ
smss.exe	760	Services	0	1 564 КБ
csrss.exe	780	Services	0	7 684 КБ
wininit.exe	1036	Services	0	9 308 КБ
csrss.exe	1044	Console	1	7 936 КБ
services.exe	1120	Services	0	10 888 КБ
winlogon.exe	1148	Console	1	15 524 КБ
lsass.exe	1200	Services	0	30 480 КБ
svchost.exe	1336	Services	0	35 584 КБ
fontdrvhost.exe	1372	Console	1	13 384 КБ
fontdrvhost.exe	1368	Services	0	4 144 КБ
svchost.exe	1460	Services	0	18 372 КБ
svchost.exe	1508	Services	0	13 596 КБ
dwm.exe	1584	Console	1	114 352 КБ
svchost.exe	1672	Services	0	10 248 КБ
svchost.exe	1764	Services	0	6 852 КБ
svchost.exe	1808	Services	0	12 760 КБ
svchost.exe	1816	Services	0	15 212 КБ
svchost.exe	1868	Services	0	16 896 КБ
svchost.exe	1916	Services	0	7 632 КБ
svchost.exe	1972	Services	0	13 436 КБ

```
C:\Users\kalak>tasklist | find "cmd.exe"
```

```
cmd.exe 7136 Console 1 5 832 КБ
```

```
C:\Users\kalak>|
```